QUÍMICA

31) Dois elementos distintos *A* e *B* apresentam, respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas da camada de valência:

$$4s^2 \text{ e } 3s^2, 3p^5$$

Assim, é correto afirmar que:

A) a afinidade eletrônica de *B,* é maior que de *A*, assim *A* tende a perder dois elétrons para átomos de *B* formando um composto iônico de fórmula AB_2.
B) o elemento *A* apresenta o maior potencial de ionização, pois seu orbital está completo.
C) o elemento *A* tende a perder um elétron para completar o sub-nível *p* do átomo *B*, formando um composto iônico de fórmula AB, onde ambos apresentam octeto completo.
D) estes dois elementos não podem reagir quimicamente, pois o elemento *A* já está completo, não recebendo nem cedendo elétrons para *B*.
E) a eletronegatividade de *A* é semelhante a de *B*, assim eles formarão um composto covalente de fórmula AB_2.

---

32) Considere a seguinte reação não balanceada:

$$Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)} \longrightarrow Fe_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Quando 5 mols de Fe_2O_3 reagem com 16 mols de CO com um rendimento de 100%, pode-se afirmar que o reagente limitante e o número de átomos de Fe formados, respectivamente, nesta reação, serão:

A) CO, e são formados $90{,}30 \times 10^{23}$ átomos de Fe.
B) Fe_2O_3, e são formados $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos de Fe.
C) Fe_2O_3, e são formados $60{,}24 \times 10^{23}$ átomos de Fe.
D) CO, e são formados $72{,}24 \times 10^{23}$ átomos de Fe.
E) Fe_2O_3, e são formados $24{,}08 \times 10^{23}$ átomos de Fe.

33) Leia as afirmativas a seguir:

I. A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita, para elementos de um mesmo período da tabela periódica, porque o aumento do número atômico acarreta maior atração dos elétrons pelo núcleo.
II. A segunda energia de ionização, para um elemento químico, é menor que a primeira, porque a retirada do segundo elétron é favorecida após a primeira ionização.
III. A energia de ionização corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s):

A) III.
B) I .
C) II.
D) I, II e III.
E) II e III.

34) A alternativa que apresenta o número de oxidação correto para o cloro, nos compostos

$NaClO$, $KClO_4$, HCl e $HClO_3$

é, respectivamente:

A) -1, -3, +1, +2.
B) -1, +7, -1, +5.
C) +1, +3, -1, +2.
D) +1, +7, -1, +5.
E) +1, +3, -1, -2.

---

35) Quantos mililitros de água deverão ser adicionados a 100mL de uma solução de NaOH 0,2M, para que a solução tenha concentração resultante de 0,05M?

A) 100mL.
B) 400mL.
C) 30mL.
D) 40mL.
E) 300mL.

36) O gás natural, utilizado como combustível, é uma das alternativas para a diminuição da poluição nos grandes centros urbanos. Seu principal constituinte é o gás metano, que pode ser obtido por fermentação anaeróbia de material orgânico encontrado no lixo (biogás). A combustão do metano, a 25°C e 1 atm, pode ser representada pela equação termoquímica:

$$CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(l),} \quad \Delta H = -890\ kJ/mol$$

Considerando essas informações, para as condições propostas está correto afirmar que:

A) trata-se de uma reação endotérmica, pois a variação de energia no sistema é negativa.
B) 32g de gás metano reagem com 128g de oxigênio gasoso, liberando 1780 kJ de energia.
C) na combustão completa de 1 kg de metano, há liberação de cerca de 5600 kJ de energia.
D) a entalpia dos produtos CO_2 e H_2O é maior que a entalpia dos reagentes CH_4 e O_2.
E) 44g de gás carbônico e 18g de água são formados com absorção de 890 kJ de energia.

37) Uma célula vegetal normal, ao ser colocada em uma solução salina concentrada, começa a *"murchar"*. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que:

A) há um fluxo de solvente do exterior para o interior da célula.
B) a célula vegetal encontra-se em um meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina.
C) há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do meio.
D) quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo de solvente da célula para o meio.
E) a célula vegetal possui uma membrana semi-permeável que permite a entrada de sal, fazendo-a *"murchar"*.

---

38) O quadro abaixo contém informações a respeito do pH aproximado de algumas soluções cujas concentrações são iguais a 0,1 mol/L, a 25°C.

Solução	pH
HCl	1,0
NaOH	13,0
CH_3COOH	3,0
HCN	5,0

A respeito dessas soluções, nas condições descritas, são feitas as seguintes afirmativas:

I. A solução de HCl é a que apresenta uma maior concentração de H^+.
II. 10 mL da solução de NaOH são suficientes para neutralizar 10 mL da solução de HCl.
III. A solução de CH_3COOH apresenta menor concentração de H^+ em relação à de HCN.
IV. A concentração de íons OH^- na solução de NaOH é igual a $1x10^{-13}$ mol/L.

Assinale a alternativa com as afirmativas corretas.

A) I e II.
B) I e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

39) Com base nos potenciais de oxidação apresentados na tabela abaixo, escolha a opção correta:

Eletrodo	E ^{0}oxidação (Volt)
$Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2$ elétrons	0,76
$Co \rightleftharpoons Co^{2+} + 2$ elétrons	0,28
$H_2 \rightleftharpoons 2H^+ + 2$ elétrons	0,00
$Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2$ elétrons	-0,34
$Hg \rightleftharpoons Hg^{2+} + 2$ elétrons	-0,85

A) numa pilha formada por um eletrodo de cobalto e outro de mercúrio, o cobalto recebe elétrons do mercúrio.
B) numa pilha formada por um eletrodo de zinco e outro de cobalto, o cobalto transfere elétrons para o zinco, pois seu potencial de oxidação é menor.
C) o valor zero para o potencial de oxidação do hidrogênio não é uma convenção, é um valor real.
D) na pilha de Daniell, o cobre fornecerá elétrons ao zinco.
E) eletrodos com potenciais de oxidação positivos indicam maior tendência de perda de elétrons que a apresentada pelo eletrodo de hidrogênio.

40) Abaixo é mostrada a equação de decomposição da água oxigenada:

$$H_2O_{2(l)} \longrightarrow H_2O_{(l)} + 1/2\ O_{2(g)}$$

A decomposição foi realizada em determinadas condições e mediu-se a massa de H_2O_2 remanescente a intervalos de tempos regulares. Com os dados obtidos, montou-se a tabela abaixo:

Tempo(min)	0	3	6	9	12
m H_2O_2 (g)	300	204	136	85	39

A velocidade média de decomposição do H_2O_2 em mol/s, no intervalo de tempo entre 0 e 3 minutos, é de, aproximadamente:

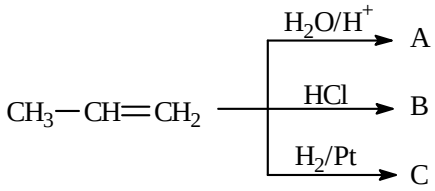
A) 0,320 mol/s.
B) 0,032 mol/s.
C) 0,160 mol/s.
D) 0,016 mol/s.
E) 0,023 mol/s.

---

41) O butano C_4H_{10}, o n-pentano C_5H_{12} e o n-hexano C_6H_{14} são alcanos que apresentam os respectivos pontos de ebulição, -0,5°C, 36,1°C e 68,7°C. O aumento do ponto de ebulição observado nestes compostos é devido ao aumento:

A) do peso molecular e à diminuição da força de Van der Waals.
B) do peso molecular e à formação de pontes de hidrogênio.
C) do peso molecular e da força de Van der Waals.
D) das ramificações e da força de Van der Waals.
E) do número de hidrogênios e das interações por pontes de hidrogênio.

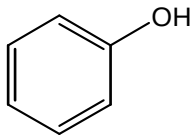
42) Observe o esquema reacional abaixo:



Sobre estes compostos, é correto afirmar que todas as reações são de:

A) adição, sendo os produtos respectivamente: A=1-propanol; B=1-cloro-propano e C=propano.
B) substituição, sendo os produtos respectivamente: A=1-butanol; B=2-cloro-propano e C=propano.
C) substituição, sendo os produtos respectivamente: A=1-hidróxi-2-propeno; B=2-cloro-1-propeno e C=propeno.
D) adição, sendo os produtos respectivamente: A=1,2-propanodiol; B=1,2-dicloropropano e C=propano.
E) adição, sendo os produtos respectivamente: A=2-propanol; B=2-cloro-propano e C=propano.

43) O fenol, substância de caráter ácido, tem a fórmula estrutural abaixo:



Sobre o fenol, é correto afirmar que:

A) sob a mesma pressão, o ponto de ebulição do fenol deve ser maior que o do benzeno.
B) a solubilidade do fenol em solução de hidróxido de sódio é menor que em água, pois há formação do fenóxido de sódio.
C) o benzeno apresenta uma maior solubilidade em água do que o fenol.
D) uma solução 0,1 mol/L a 25°C tem pH 5,0 e seu K_a é $1,0 \times 10^{-5}$.
E) o fenol, com um $pK_a = 9,0$ é um ácido mais forte que o ácido acético, com $pK_a = 4,75$.

---

44) De acordo com o tipo de orbital híbrido que toma parte na formação do orbital molecular, podem-se ter diversos tipos de ligações covalentes sigma. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta:

A) na molécula do etino não existem ligações sigma, apenas pi.
B) na molécula do propano, existem duas ligações entre os átomos de carbono do tipo σ sp^3-sp^3.
C) todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio no etino são σ sp^2-s.
D) todas as ligações entre os átomos de carbono no 1,3-butadieno são σ sp-sp^2.
E) no tetracloreto de carbono, todas as ligações entre os átomos de carbono e cloro são do tipo σ sp^3-s.

45) Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte afirmação:

"Na oxidação enérgica dos álcoois com $KMnO_4$ ou $K_2Cr_2O_7$ em meio ácido, obtém-se diferentes produtos em função do carbono no qual está ligada a hidroxila. Assim, ao oxidar-se_____."

A) o 2,3-dimetil-2-butanol, obter-se-á dois moles de propanona.
B) o 2-butanol, obter-se-á dois moles de ácido etanóico.
C) um álcool terciário, obter-se-á o ácido correspondente.
D) o etanol, obter-se-á o ácido acético.
E) o etanol, obter-se-á o metanal.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).